

MIL Pipeline

Relatório de Resultados

Processamento de Whole-Slide Images
para Biópsia Renal

DATA

16 de Julho de 2026

AUTOR

Cristiano S. R. Filho

Visão Geral

O pipeline processou **324 lâminas TIFF** de biópsia renal, distribuídas em 3 classes de alelos e 33 pacientes. O processamento Resultou em **192 imagens** organizadas e **473 imagens** prontas para patching.

Fase	Entrada	Saída	Conversão
Dataset original	—	324 lâminas	—
Classificação + Detecção	324	192	59.3%
Organização S0/N0	192	122 S0 + 70 N0	—
Recorte de Regiões	192	348 SD + 125 ND	2.46×
Total Pronto p/ Patching	—	473 imagens	—

Formato dos Arquivos

Dos 324 arquivos originais, **195** são TIFF padrão (legíveis por OpenSlide/PIL/OpenCV) e **129** usam o formato proprietário **MetaSystems VSlide** (tiles JPEG sem tabelas DQT/DHT), não suportado por bibliotecas padrão.

Alelo	TIFF Padrão	MetaSystems	Total
0alelos	62	46	108
1alelo	27	81	108
2alelos	106	2	108
Total	195	129	324

Classificação de Stain — Das 192 imagens processadas:

Stain	Quantidade	Percentual
PAS	185	96.4%
HE	7	3.6%
Total	192	100%

Imagens HE identificadas em:

- ID548: 2 imagens
- ID83: 1 imagem
- ID95: 2 imagens
- ID518: 2 imagens

Distribuição por Alelo

Alelo	Original	Processado	S0	N0	Pronto
0alelos	108	62	43	19	161
1alelo	108	27	6	21	39
2alelos	108	103	73	30	273
Total	324	192	122	70	473

Pacientes e Lâminas

Pacientes

Alelo	No Dataset	Processados
0alelos	12	11
1alelo	12	6
2alelos	9	9
Total	33	26

Lâminas por Paciente

Alelo	Média	Máximo	Total
0alelos	9.0	21	108
1alelo	9.0	25	108
2alelos	12.0	21	108
Geral	9.8	25	324

Taxa de processamento: 78.8% (26/33)

Paciente com mais lâminas: ID83 (25 lâminas, 1alelo)

Seções e Polígonos

Das 324 lâminas, **122** geraram seções (S0 — multi-seção) e **70** foram classificadas como N0 (sem seção detectável).

Lâminas com Seções

Alelo	S0	Total	Taxa
0alelos	43	108	39.8%
1alelo	6	108	5.6%
2alelos	73	108	67.6%
Total	122	324	37.7%

Seções por Lâmina S0

Alelo	Média	Máximo	Total
0alelos	2.81	6	121
1alelo	2.83	4	17
2alelos	3.25	6	237
Geral	3.07	6	375

Total de GeoJSONs gerados: 122 (um por lâmina S0)

Dados Prontos para Patching

Tipo	0alelos	1alelo	2alelos
SD (recortes de S0)	121	17	210
ND (cópias de N0)	40	22	63
Total	161	39	273

Total de imagens prontas: 473 (348 SD + 125 ND)

Resultados Atingidos

-
1. Pipeline completo — 4 fases funcionais (classificação, detecção, organização, recorte)
 2. Classificação HE/PAS por HSV — 96.4% PAS, 3.6% HE (7 imagens em 4 pacientes)
 3. Detecção de tecido — Schreiber Pinkness (H&E) + CLAM HSV-saturation (PAS)
 4. Organização automática — S0/N0 com GeoJSONs contendo polígonos de tecido
 5. Recorte por polígonos — chunked processing 512×512 tiles (fix MemoryError)
 6. 473 imagens prontas para patching (348 SD + 125 ND)
 7. 122 GeoJSONs gerados com 375 seções totais
 8. Formato MetaSystems VSlide caracterizado (129 arquivos, 39.8%)
 9. Margem configurável — edge_margin (0, 50, 100, 200px)
 10. Relatórios estruturados — JSON + Markdown + YAML + TXT
-

CONTATO

cristiano.filho@ufba.br

CÓDIGO

github.com/cristiano-s-r-filho/mil_pre_processor